

Formule pentru FND / FNC (foaie de printat)

F, G, H = orice variabilă sau formulă. Negația se scrie cu bară deasupra: $\overline{F}$ = „non F”.
Când bara acoperă un grup, scriem non(...): $\text{non}(F \wedge G)$ = bara peste tot grupul.

Algoritmul (în ordine)

- 1. **Elimini** $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$, folosind formulele din tabelul 1.
- 2. **Muți negațiile la variabile** (De Morgan, tabelul 2), până când bara stă doar pe variabile.
- 3. **Distribui**: $\wedge$ peste $\vee$ pentru **FND**, $\vee$ peste $\wedge$ pentru **FNC** (tabelul 3).
- 4. **Simplifici** cu tabelul 4.

Prima regulă: întâi elimini $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$, pentru că De Morgan merge doar peste $\wedge$ și $\vee$.

1. Elimini $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$

Ai		Devine	Nume
$F \rightarrow G$	$\equiv$	$\overline{F} \vee G$	implicația
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$	echivalența, în două implicații
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(\overline{F} \vee G) \wedge (\overline{G} \vee F)$	forma FNC
$F \leftrightarrow G$	$\equiv$	$(F \wedge G) \vee (\overline{F} \wedge \overline{G})$	forma FND

2. Negația (De Morgan și rude)

Ai		Devine	Nume
non non F (bară dublă)	$\equiv$	F	dubla negație
$\text{non}(F \wedge G)$	$\equiv$	$\overline{F} \vee \overline{G}$	De Morgan
$\text{non}(F \vee G)$	$\equiv$	$\overline{F} \wedge \overline{G}$	De Morgan
$\text{non}(F \rightarrow G)$	$\equiv$	$F \wedge \overline{G}$	negarea implicației
$\text{non}(F \leftrightarrow G)$	$\equiv$	$(F \wedge \overline{G}) \vee (\overline{F} \wedge G)$	negarea echivalenței
$F \rightarrow G$	$\equiv$	$\overline{G} \rightarrow F$	contrapозиția (rămâne implicație, nu elimină nimic)

3. Distribuirea

Ai		Devine	Pentru
$F \wedge (G \vee H)$	$\equiv$	$(F \wedge G) \vee (F \wedge H)$	FND
$F \vee (G \wedge H)$	$\equiv$	$(F \vee G) \wedge (F \vee H)$	FNC

4. Simplificarea

Ai		Devine	Nume
$F \vee \overline{F}$	$\equiv$	1	tautologie
$F \wedge \overline{F}$	$\equiv$	0	contradicție
$F \wedge F$	$\equiv$	F	idempotență
$F \vee F$	$\equiv$	F	idempotență
$F \vee 0$	$\equiv$	F	element neutru
$F \wedge 1$	$\equiv$	F	element neutru
$F \vee 1$	$\equiv$	1	dominare
$F \wedge 0$	$\equiv$	0	dominare
non 1	$\equiv$	0	negația constantelor
non 0	$\equiv$	1	negația constantelor
$F \vee (F \wedge G)$	$\equiv$	F	absorbție
$F \wedge (F \vee G)$	$\equiv$	F	absorbție
$F \wedge G$	$\equiv$	$G \wedge F$	comutativitate (la fel pentru $\vee$)
$(F \wedge G) \wedge H$	$\equiv$	$F \wedge (G \wedge H)$	asociativitate (la fel pentru $\vee$)

5. Forma perfectă (FDNP / FCNP)

Fiecare termen conține **toate** variabilele. Se citește direct din tabelul de adevăr.

Formă	Rânduri	Termenii	Variabila
FDNP	cele cu f = 1	legați cu $\wedge$, termenii legați cu $\vee$	0 $\rightarrow$ cu bară, 1 $\rightarrow$ fără bară
FCNP	cele cu f = 0	legați cu $\vee$, termenii legați cu $\wedge$	0 $\rightarrow$ fără bară, 1 $\rightarrow$ cu bară

Dacă lipsesc variabile dintr-un termen, le completezi:

- în FND: $F \equiv F \wedge (G \vee \overline{G})$, apoi distribui;
- în FNC: $F \equiv F \vee (G \wedge \overline{G})$, apoi distribui.

Exemplu rezolvat: $(A \wedge B) \rightarrow (B \vee A)$

- 1. Elimini implicația: $\text{non}(A \wedge B) \vee (B \vee A)$
- 2. De Morgan: $(\overline{A} \vee \overline{B}) \vee (B \vee A)$
- 3. Scoți parantezele și grupezi: $\overline{A} \vee A \vee \overline{B} \vee B$
- 4. $\overline{A} \vee A \equiv 1$, deci $1 \vee \overline{B} \vee B \equiv 1$

Rezultat: 1, adică tautologie. FND = FNC = 1.

Exemplul 2: $(A \rightarrow B) \rightarrow C$

- 1. Elimini implicația din interior: $(\overline{A} \vee \overline{B}) \rightarrow C$
- 2. Elimini implicația din exterior: $\text{non}(\overline{A} \vee \overline{B}) \vee C$
- 3. De Morgan: $(A \wedge \overline{B}) \vee C$ ← aceasta este **FND**
- 4. Distribui $\vee$ peste $\wedge$: $(A \vee C) \wedge (\overline{B} \vee C)$ ← aceasta este **FNC**

Capcane

- Implicația se desface în non F $\vee$ G, nu în non F $\wedge$ G.
- Reciproca $G \rightarrow F$ **nu** e echivalentă cu $F \rightarrow G$. Contrapозиția $\overline{G} \rightarrow \overline{F}$ este.
- La De Morgan se schimbă și operatorul ($\wedge$ devine $\vee$ și invers), și bara se mută pe fiecare parte.
- Termenul $X \wedge \overline{X}$ este 0 și dispare dintr-un $\vee$. Termenul $X \vee \overline{X}$ este 1 și dispare dintr-un $\wedge$.
- Verifici mereu cu tabelul pe câteva rânduri.